

Лабораторная работа №4. Тело вращения.

Основные контролируемые элементы:

- Кривая, не имеющая аналитического описания, которая строится по точкам, заданным пользователем.
- Построение на основе этой кривой тела вращения относительно некоторой оси.
- Вычисление нормалей.
- Освещение (любая модель).
- Вращение полученного объекта (анимация или интерактивность, на выбор).

Требуется написать программу, позволяющую пользователю задать опорные точки для построения кривой и выполняющей на ее основе генерацию тела вращения.

Программа должна работать в двух режимах:

1. Режим ввода точек для построения кривой. В этом режиме при помощи мыши пользователь имеет возможность кликать в окно программы и на месте клика в режиме реального времени размещаются объекты, представляющие точки кривой. При добавлении второй и последующих точек они в реальном времени должны соединяться гладкой кривой. Способ задания кривой (сплайны, кривые Безье и т.п.) выбирается на усмотрение программиста. Количество точек не должно быть ограничено сверху.
2. Режим отображения тела вращения. В этом режиме на основе построенной кривой генерируется тело вращения путем вращения данной кривой относительно некоторой оси и тесселяции полученной поверхности. Можно реализовать выбор оси пользователем, но достаточно использовать одну конкретную константно заданную ось (например, ось X). Тело вращения должно иметь либо анимацию (например, само вращаться вокруг некоторой точки или оси), либо менять свое положение в соответствии с командами пользователя. Тело вращения должно освещаться с использованием любой модели освещения. Для этого необходимо реализовать корректное вычисление нормалей к сгенерированной поверхности во всех ее точках.

Переход из режима 1 к режиму 2 должен происходить по нажатию кнопки на клавиатуре.

Переход из режима 2 в режим 1 необязателен.

Примечание. При желании реализация вращения кривой может быть выполнена с использованием геометрического шейдера. Студент, реализовавший такой вариант, получает бонус +5 баллов к теоретическому экзамену.

3 Корректная обработка ввода пользователя и рисование точек

Корректное построение и отображение кривой по заданной пользователем точкам (отсутствие

4 аварийных завершений программы или исчезновения кривой при добавлении очередной точки)

3 Корректный переход из режима ввода данных в режим отображения тела вращения

3 Корректные вычисление и трансформация нормалей

2 Корректное освещение

5 Корректные построение, трансформация и отображение тела вращения